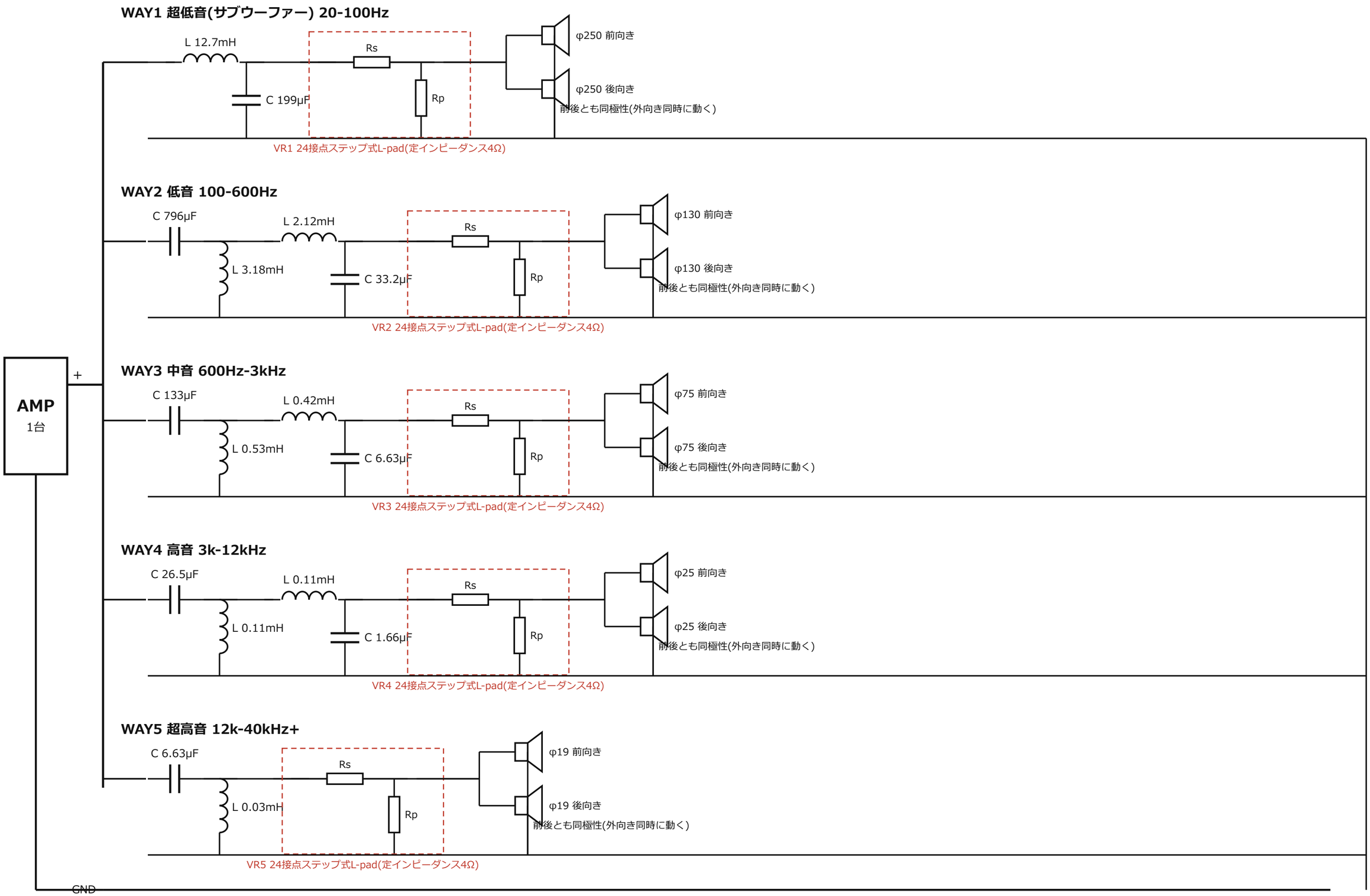
360-speaker 受動ネットワーク回路図(1台のアンプ→5WAY)

図1/2 2026-10-25 初版 公称負荷4Ω/WAY(8Ω×2並列) クロスオーバーは2次LR(Linkwitz-Riley)



目盛り付きボリュームは各WAYのL-pad(Rs直列+Rp並列)。スピーカー側から見たインピーダンスが減衰量によらず4Ωで一定のため、前段のLC回路の分割周波数が動かない。

抵抗は無誘導巻線または金属箔(バルク)タイプ、接点は金メッキ/銀接点のロータリー。減衰量は 0〜-20dB(24段)+ミュート。

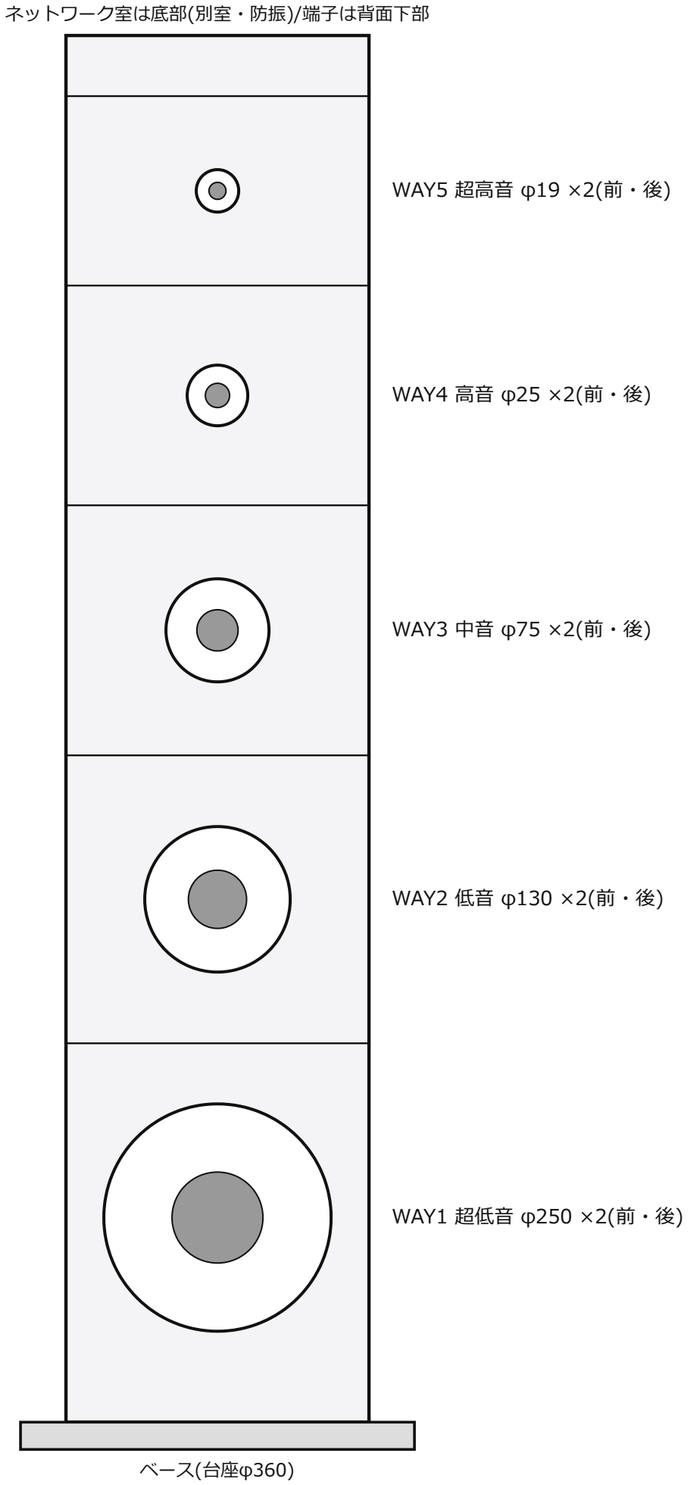
例 -6dB: Rs=2.0Ω, Rp=4.0Ω(許容電力は超低音WAYで大きく取る=50W級、高音WAYは5W級)。-12dB: Rs=3.0Ω, Rp=1.3Ω。

LC値は単独LR2の理論値。実機はドライバーのインピーダンス曲線で変わるため、ゾベル回路・測定による微調整が必須(初期値)。

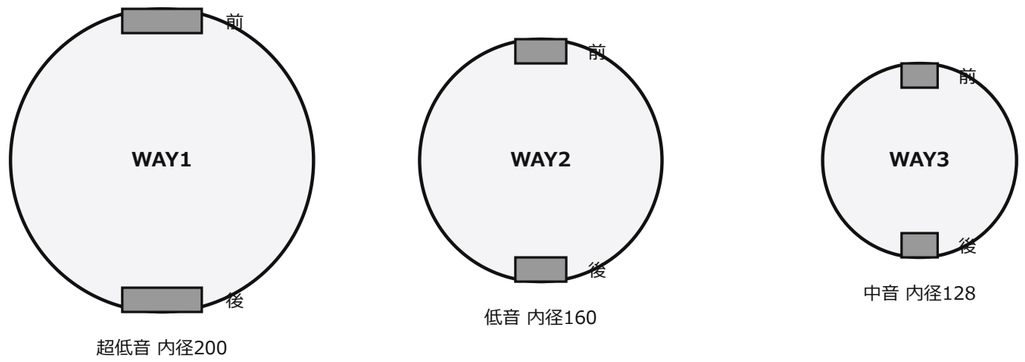
360-speaker 構造図(対向ユニット×5WAY)

図2/2 単位mm(寸法は初期案) 各WAYは前後に向き合ったユニット2個で1組

正面立面(全高約1230)



平面断面(水平面)— 各WAYとも対向配置



※ 前後2方向が基本。高域ほど側面(90°)が弱くなる→ WAYごとに45°ずつ回して段積みすると水平のばらつきを減らせる(検討案)。

仕様表

WAY	帯域	ユニット(対向×2)	LR2分割	ネットワーク
1	20-100Hz	φ250mm ウーファー	- / LP 100Hz	L・C 図1参照
2	100-600Hz	φ130mm ウーファー	HP 100Hz / LP 600Hz	L・C 図1参照
3	600Hz-3kHz	φ75mm コーン/ドーム	HP 600Hz / LP 3000Hz	L・C 図1参照
4	3k-12kHz	φ25mm ドームツィーター	HP 3000Hz / LP 12000Hz	L・C 図1参照
5	12k-40kHz+	φ19mm リボン/AMT(〜40kHz以上)	HP 12000Hz / -	L・C 図1参照

・対向配置は同極性で配線し、前後のユニットが同時に外向き/内向きに動く(反力が打ち消され、箱の振動が減る)。

・1台のアンプ→受動ネットワーク(コイル+コンデンサ)→各WAYのL-pad(目盛り付きボリューム)→前後ユニットを並列接続(4Ω)。

・ボリューム5個: WAY別。劣化を抑えるため可変抵抗でなく無誘導抵抗のステップ式L-pad。-6dB以上絞るとアンプ電力を抵抗が消費する(効率とのトレードオフ)。

・超高音はリボン/AMT等で40kHz以上まで再生可能なユニットを選定(例: 帯域を公表している製品の実測を確認)。

・実機調整: 各WAYの能率差(超低音は-6dB以上絞ることが多い)をL-padの初期値で吸収。ゾベル回路と実測の微調整が必要。